

# 龚勋

直博五年级

计算机科学与技术, 计算机学院, 上海交通大学

☎ +86-13350890970 | ✉ gongxun@sjtu.edu.cn | 📞 13350890970 | 🌐 Google Scholar



## 个人简介

我目前是上海交通大学计算机学院的直博五年级在读（最后一年），导师为钱彦旻教授。我的研究方向主要聚焦于语音理解，特别是面向大规模语音-语言模型（Speech LLM）的端到端统一建模，涵盖自动语音识别（ASR）及说话人相关任务。

在 Speech LLM 研究中，我致力于语音与文本之间的跨模态对齐、后训练（post-training）技术，以及细粒度上下文建模。我也参与了面向双工语音交互的统一架构设计。在 ASR 方向，我主要研究方言、领域和热词适配问题。此外，我还研究说话人验证与目标说话人识别任务，以提升语音系统的个性化与鲁棒性。

我本科毕业于上海交通大学致远学院 ACM 班（计算机专业），本科阶段由俞勇教授指导。

## 教育经历

### 博士研究生（在读）（计算机科学与技术）

2021 年 9 月 - 2026 年 6 月（预计）

导师：钱彦旻教授

上海交通大学，中国

- 上海交通大学听觉认知与计算声学实验室（AudioCC Lab）成员
- 计算机学院吴文俊荣誉班级成员

### 理学学士（计算机科学与技术）

2017 年 9 月 - 2021 年 6 月

导师：俞勇教授、张伟楠副教授

上海交通大学，中国

- 致远学院 ACM 班成员，该项目面向前 5% 的优秀学生
- 专业核心课程平均分：93/100

## 实习经历

### 算法实习生

指导老师：钱彦旻教授

2025 年 1 月 - 2025 年 10 月

AudioCC Lab / 宇生月伴

### 算法实习生

指导老师：王志铭博士

2024 年 1 月 - 2024 年 12 月

蚂蚁集团

### 算法实习生

指导老师：李锦宇（Partner Applied Science Manager），刘树杰（Principal Research Manager）

2022 年 7 月 - 2023 年 1 月

微软亚洲研究院

### 本科算法实习生

指导老师：谭天博士、钱彦旻教授

2021 年 5 月 - 2021 年 12 月

思必驰

### 本科算法实习生

指导老师：钱彦旻教授、俞凯教授

2019 年 4 月 - 2020 年 11 月

X-LANCE，上海交通大学

## 科研成果

### “交交”学术自研语音交互大模型 (Voice Interaction SpeechLLM)

Apr. 2025

简介：“交交”是一个类 GPT-4o 的端到端语音大模型（Speech LLM），支持中英混合、实时音色克隆、角色扮演与情感表达，覆盖汉语方言、多语言多说话人、多情境对话等能力。我们设计并实现双模态理解-生成架构，在语义理解、语音识别等基准上性能优越，并推动其成为导师创业项目的核心模块。

AudioCC Lab / 宇生月伴

### 语音大模型中的大规模热词增强 (Contextual Enhanced SpeechLLM)

Sept. 2024

简介：现代的语音大模型（SpeechLLM），对其中的热词（bias word, 如人名、地名、生僻词等）提出更精准的识别要求。我们提出 Contextual-bias SpeechLLM 和 Bias-Retrieval 框架。在 LibriSpeech 测试集上，我们最终实现 200K 热词数的支持，在保持低延迟的同时，性能显著优于现有所有系统。此外，我们构建完善了语音大模型微调的相关代码，并将该系统成功应用至相关的业务部署。

蚂蚁集团

长内容增强的语音识别 (Long-history helps ASR)

简介：针对长对话场景，我们提出新的 LongFNT 与 SLongFNT 结构，利用文本和语音历史信息进行建模，用以提升 ASR 系统的性能。在 LibriSpeech 与 GigaSpeech 上我们的系统取得最高 26% 的相对 WER 提升，其成果发表于期刊 TASLP。

Jan. 2023

微软亚研院

语音识别中的纯文本领域自适应 (Text-only Adaptation in ASR)

简介：针对文本迁移问题，构建三阶段 E2E 自适应框架：设计可插拔的语言模型融合机制、利用 splice-TTS 生成多样语音用于微调、提出领域判别解码策略提升推理鲁棒性。在 LibriSpeech 到 GigaSpeech 任务中，相较传统方法最高提升 40% WER。

Jan. 2024

AudioCC Lab

语音识别中的多口音自适应 (Accent Adaptation in ASR)

简介：提出一种面向多口音语音识别的端到端 (E2E) 自适应架构，结合 PPG 特征、TTS 增强等技术获取准确的口音表征。识别部分，我们设计门控与多基的自适应层，在不同口音上均显著提升 ASR 性能。此外，实习期间，我也参与说话人验证、识别、分离任务，基于 Kaldi 开发多个识别模型。

Nov. 2021

思必驰

奖项荣誉

交大研究生奖学金

2022-2025

吴文俊人工智能奖学金

2022-2025

致远荣誉奖学金

2017-2021

上海交通大学优秀本科毕业生奖

2021

已发表论文

Jiaojiao: A Groundbreaking Spoken Dialogue Emotion Large Model Rivals GPT-4o Developed

Apr. 2025

Xun Gong, Wei Wang, Bing Han, Leyin Zhang, Haiyang Sun, Chenyang Le, Chenda Li, Yanmin Qian

InterSpeech 2025 Festival

BR-ASR: Efficient and Scalable Bias Retrieval Framework for Contextual Biasing ASR in Speech LLM

Jan. 2025

Xun Gong, Anqi Lv, Zhiming Wang, Yanmin Qian

InterSpeech 2025

Ranking and Selection of Bias Words for Contextual Bias Speech Recognition

Jan. 2025

Haoxiang Hou, Xun Gong, Wangyou Zhang, Yanmin Qian

InterSpeech 2025

Integrative Strategies for Text-Only Domain Adaptation in End-to-End Speech Recognition

Jan. 2025

Xun Gong, Wei Wang, Hang Shao, Yanmin Qian

Submitted to TASLP

Contextual Biasing Speech Recognition in Speech-enhanced Large Language Model

Sept. 2024

Xun Gong, Anqi Lv, Zhiming Wang, Yanmin Qian

InterSpeech 2024

Whisper-KDQ: A Lightweight Whisper via Guided Knowledge Distillation and Quantization for Efficient ASR

Oct. 2024

Hang Shao, Wei Wang, Bei Liu, Xun Gong, Haoyu Wang, Yanmin Qian

SLT 2024

Advanced Long-Content Speech Recognition with Factorized Neural Transducer

Dec. 2023

Xun Gong, Yu Wu, Jinyu Li, Shujie Liu, Rui Zhao, Xie Chen, Yanmin Qian

TASLP

Text Only Domain Adaptation with Phoneme Guided Data Splicing for End-to-End Speech Recognition

Aug. 2023

Wei Wang, Xun Gong, Hang Shao, Yanmin Qian

InterSpeech 2023

Joint Discriminator and Transfer Based Fast Domain Adaptation For End-To-End Speech Recognition

Jun. 2023

Hang Shao, Tian Tan, Wei Wang, Xun Gong, Yanmin Qian

ICASSP 2023

Factorized AED: Factorized Attention-Based Encoder-Decoder for Text-Only Domain Adaptive ASR

Jun. 2023

Xun Gong, Wei Wang, Hang Shao, Xie Chen, Yanmin Qian

ICASSP 2023

LongFNT: Long-Form Speech Recognition with Factorized Neural Transducer

Apr. 2023

Xun Gong, Yu Wu, Jinyu Li, Shujie Liu, Rui Zhao, Xie Chen, Yanmin Qian

ICASSP 2023

Speechlm: Enhanced speech pre-training with unpaired textual data

Dec. 2022

Ziqiang Zhang, Sanyuan Chen, Long Zhou, Yu Wu, Xun Gong, and others

arXiv

**Knowledge Transfer and Distillation from Autoregressive to Non-Autoregressive Speech Recognition**

Xun Gong, Zhikai Zhou, Yanmin Qian

[Sept. 2022](#)

*Interspeech 2022*

**Layer-wise Fast Adaptation for End-to-End Multi-Accent Speech Recognition**

Yanmin Qian, Xun Gong, Houjun Huang

[Aug. 2022](#)

*TASLP*

**Knowledge Transfer and Distillation from Autoregressive to Non-Autoregressive Speech Recognition**

Xun Gong, Zhikai Zhou, Yanmin Qian

[Apr. 2022](#)

*Interspeech 2022*

**The SJTU System For Multimodal Information Based Speech Processing Challenge 2021**

Wei Wang, Xun Gong, Yifei Wu, Zhikai Zhou, Chenda Li, Wangyou Zhang, Bing Han, Yanmin Qian

[May 2021](#)

*ICASSP 2022*

**Layer-wise Fast Adaptation for End-to-End Multi-Accent Speech Recognition**

Xun Gong, Yizhou Lu, Zhikai Zhou, Yanmin Qian

[Jan. 2021](#)

*Interspeech 2021*

**Speaker Embedding Augmentation with Noise Distribution Matching**

Xun Gong, Zhengyang Chen, Shuai Wang, Yanmin Qian

[Jan. 2021](#)

*ISCSLP 2021*

**Text Adaptation for Speaker Verification with Speaker-Text Factorized Embeddings**

Yexin Yang, Shuai Wang, Xun Gong, Yanmin Qian, Kai Yu

[Oct. 2019](#)

*ICASSP 2020*

**End-to-End Texture-Aware and Depth-Aware Embedded Advertising for Videos**

Xun Gong (Equal Contribution), Jiasen Li, Boning Li

[Nov. 2019](#)

*ICCTA 2020*

**已申请专利**

**Hotword Retrieval in Speech Multimodal Large Models**

龚勋, 吕安旗, 王志铭: 语音多模态大模型中的关键词检索

[2025 年 5 月](#)

*P250511CN, CP250259MY*

**Hotword Retrieval in Speech Multimodal Large Models**

龚勋, 吕安旗, 王志铭: 语音多模态大模型中的关键词增强的语音识别

[2024 年 9 月](#)

*P250511CN, CP250259MY*

**Compression of Pretrained Models Based on Knowledge Distillation and Quantization**

钱彦旻, 龚勋: 基于知识蒸馏和量化的预训练模型压缩方法

[2023 年 8 月](#)

*CN116629328A*

**Phoneme-Based Transfer Learning Method for Speech Domain**

钱彦旻, 龚勋: 基于音素的语音领域迁移方法、系统和电子设备

[2023 年 4 月](#)

*CN115985290A*

**Knowledge Distillation Method, Electronic Device, and Storage Medium**

钱彦旻, 龚勋, 谭天: 知识蒸馏方法、电子设备和存储介质

[2022 年 7 月](#)

*CN114822518A*

**Method and Apparatus for Multi-Accent Speech Recognition**

钱彦旻, 龚勋: 针对多口音语音识别的方法和装置

[2021 年 11 月](#)

*CN113593534A*

**Speaker Verification Method and Apparatus**

钱彦旻, 龚勋, 王帅: 说话人确认方法和装置

[2020 年 4 月](#)

*CN111081255A*

**Speech Data Augmentation Method and Apparatus**

钱彦旻, 龚勋: 语音数据增强方法和装置

[2020 年 10 月](#)

*CN111863003A*

**掌握技能**

**编程能力**

熟练掌握 C++、Python 等主流编程语言，具备独立开发与调试能力

**工具与框架**

熟悉 Kaldi、ESPnet、Transformers、WeNet 等主流深度学习与语音处理工具

**外语能力**

大学英语六级 (CET-6) 510 分，具备良好的英文文献阅读与学术写作能力